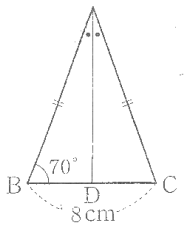
01 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고, 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이다. $\overline{BD}=x\,\text{cm}$이고 $\angle BAD=y^\circ$일 때, $x+y$의 값은?

[3점]

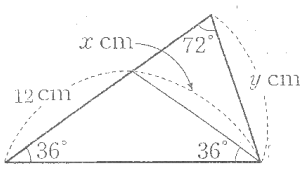


① 23 ② 24 ③ 25 ④ 33 ⑤ 34

02 이등변삼각형이 되는 조건

그림에서 $x-y$의 값은?

[3점]

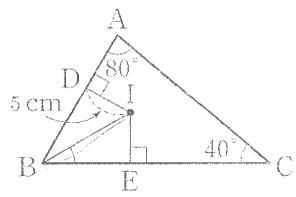


① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

03 내심의 성질

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{IE}=x\,\text{cm}$, $\angle IBE=y^\circ$일 때, $\frac{y}{x}$의 값은?

[3점]

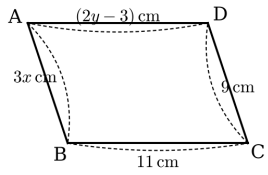


① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

04 평행사변형의 대변

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $y-x$의 값은?

[3점]

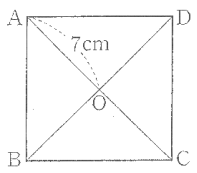


① -4 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 4

05 정사각형의 대각선

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[3점]



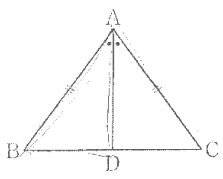
① $49\,\mathrm{cm}^2$ ② $50\,\mathrm{cm}^2$ ③ $98\,\mathrm{cm}^2$ ④ $100\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $102\,\mathrm{cm}^2$

06 이등변삼각형의 성질 증명

다음은 이등변삼각형에서 두 밑각의 크기는 항상 같음을 증명한 것이다. (가)~(다)에 들어갈 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자.
$\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
$\overline{AB}=\overline{AC}$, **(가)**는 공통인 변, $\angle BAD=$ **(나)**
이므로 $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ (**(다)** 합동)이다.
따라서 $\angle B=\angle C$이다.
즉, 이등변삼각형에서 두 밑각의 크기는 같다.

[4점]



① (가) $\overline{AD}$, (나) $\angle ACD$, (다) SSS

② (가) $\overline{AD}$, (나) $\angle CAD$, (다) SAS

③ (가) $\overline{AD}$, (나) $\angle CAD$, (다) ASA

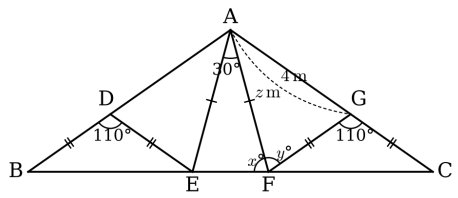
④ (가) $\overline{BC}$, (나) $\angle ACD$, (다) SAS

⑤ (가) $\overline{BC}$, (나) $\angle CAD$, (다) ASA

07 이등변삼각형의 각 (트러스)

직선으로 된 뼈대를 이용한 구조물인 '트러스'를 이용하면 건축물을 견고하게 만들 수 있다. 그림과 같은 삼각형 모양 트러스에서 $\overline{AE}=\overline{AF}$, $\overline{DB}=\overline{DE}=\overline{GF}=\overline{GC}$일 때, $(x-y)\times z$의 값은?

[4점]



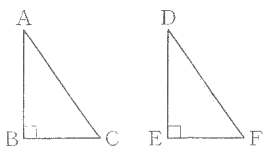
① 12 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 24

08 직각삼각형의 합동 조건

다음에 제시된 조건 중에서 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건의 개수는?

- $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
- $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
- $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=\angle D$
- $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$

[4점]

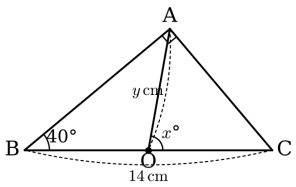


① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ⑤ 4개

09 직각삼각형의 외심

그림에서 점 O가 직각삼각형 ABC의 외심이고 $\angle AOC = x^\circ$, $\overline{AO} = y\,\text{cm}$일 때, xy의 값은?

[4점]

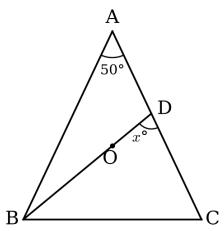


① 420 ② 455 ③ 490 ④ 525 ⑤ 560

10 외심과 각의 크기

그림과 같은 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\overline{BO}$의 연장선과 $\overline{AC}$가 만나는 점을 D라고 하자. $\angle A = 50^\circ$이고 $\angle ODC = x^\circ$일 때, x의 값은?

[4점]

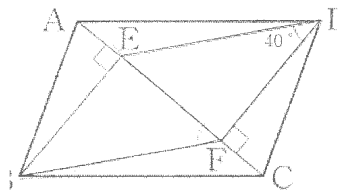


① 60 ② 65 ③ 70 ④ 75 ⑤ 80

11 평행사변형이 되는 조건

그림과 같이 평행사변형 ABCD의 두 꼭짓점 B, D에서 대각선 AC에 내린 수선의 발을 각각 E, F라고 하자. $\angle EDF = 40^\circ$일 때, $\angle BFE$의 크기는?

[4점]

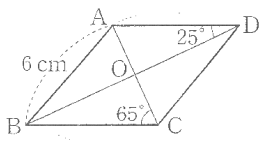


① 50° ② 52° ③ 55° ④ 58° ⑤ 60°

12 마름모가 되는 조건

그림과 같은 평행사변형 ABCD의 둘레의 길이는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[4점]

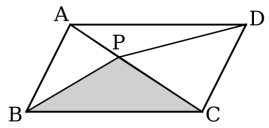


① 20 cm ② 21 cm ③ 22 cm ④ 23 cm ⑤ 24 cm

13 평행사변형 내부의 점

그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이는 $192\,\mathrm{cm}^2$이다. 내부의 한 점 P에 대하여 $\triangle PBC$의 넓이가 $64\,\mathrm{cm}^2$일 때, $\triangle PDA$의 넓이는?

[4점]



① $32\,\mathrm{cm}^2$ ② $34\,\mathrm{cm}^2$ ③ $36\,\mathrm{cm}^2$ ④ $38\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $40\,\mathrm{cm}^2$

14 사각형의 대각선의 성질

다음에서 두 대각선의 길이가 같은 사각형의 개수는?

◦ 마름모	◦ 직사각형
◦ 사다리꼴	◦ 정사각형
◦ 평행사변형	◦ 등변사다리꼴

[4점]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

15 여러 가지 사각형의 관계

여러 가지 사각형에 대한 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]

① 정사각형은 직사각형이다.

② 두 대각선이 직교하는 직사각형은 정사각형이다.

③ 두 대각선의 길이가 같은 평행사변형은 직사각형이다.

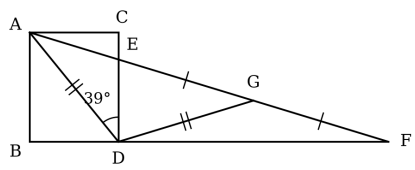
④ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 마름모이다.

⑤ 한 쌍의 대각의 크기의 합이 $180°$인 평행사변형은 마름모이다.

16 직각삼각형의 빗변의 중점

그림과 같은 직사각형 ABCD의 꼭짓점 A에서 $\overline{CD}$ 위의 한 점 E를 지나는 직선을 그어 $\overline{BD}$의 연장선과 만나는 점을 F라 하자. 점 G는 $\overline{EF}$의 중점이고, $\overline{AD}=\overline{DG}$이다. $\angle ADE=39°$일 때, $\angle DEG$의 크기는?

[5점]

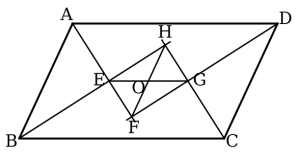


① $72°$ ② $73°$ ③ $74°$ ④ $75°$ ⑤ $76°$

17 평행사변형 내각의 이등분선

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 네 내각의 이등분선의 교점을 각각 E, F, G, H라 하고 $\square EFGH$의 두 대각선의 교점을 O라 하자. $\overline{EG}$의 길이와 $\overline{FH}$의 길이의 합이 $36\,\text{cm}$일 때, $\overline{HO}$의 길이는?

[5점]



① $7\,\text{cm}$ ② $8\,\text{cm}$ ③ $9\,\text{cm}$ ④ $10\,\text{cm}$ ⑤ $11\,\text{cm}$

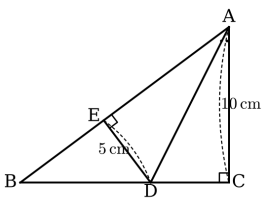
18 직각삼각형의 합동 (RHA)

[서술형 1] 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자. 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 할 때, 사각형 AEDC의 둘레의 길이를 구하고자 한다. 물음에 답하시오.

(1) 직각삼각형의 합동 조건을 이용하여 $\triangle AED$와 합동인 삼각형을 구하시오. [5점]

(2) 사각형 AEDC의 둘레의 길이를 구하시오. [2점]

[7점]



19 직각삼각형의 외접원·내접원

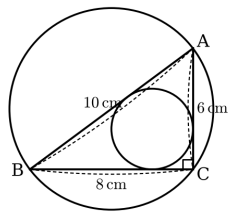
[서술형 2] 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하고자 한다. 물음에 답하시오.

(1) 직각삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이를 구하시오. [2점]

(2) 직각삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이를 $r\,\text{cm}$라고 할 때, r의 값을 구하시오. [5점]

(3) 직각삼각형 ABC에서 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하시오. [3점]

[10점]



20 평행선과 넓이

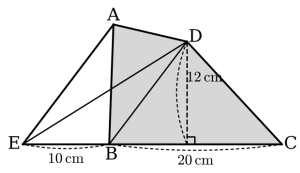
[서술형 3] 그림과 같이 $\square ABCD$의 꼭짓점 A를 지나고 $\overline{DB}$와 평행한 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라고 하자. 이때 $\square ABCD$의 넓이를 구하고자 한다. 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABD$와 넓이가 같은 삼각형을 구하시오. [2점]

(2) $\square ABCD$와 넓이가 같은 삼각형을 구하시오. [2점]

(3) $\square ABCD$의 넓이를 구하시오. [4점]

[8점]



21 직사각형·마름모의 성질

[서술형 4] 다음 물음에 답하시오.

(1) 그림과 같이 $\square ABCD$가 직사각형일 때 x, y의 값을 각각 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) [각 2점, 총 4점]

(2) 그림과 같이 $\square ABCD$가 마름모일 때 x, y의 값을 각각 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) [각 2점, 총 4점]

(3) 마름모는 평행사변형이다. 그 이유를 '평행사변형이 되는 조건'을 이용하여 쓰시오. [2점]

[10점]

